Caracterización de Parámetros Acústicos de Materiales Porosos mediante FEniCSx, TMM y el Método de Dos Cavidades (ISO 10534-2)

Autor: Álvaro Flores Varas

Docentes Guías: Ph.D. Uwe Mülich · Ph.D. Rodolfo Venegas

Docente Informante: Ph.D. Daniel Sánchez

Escuela de Ingeniería en Construcción – Universidad Austral de Chile (UACh)

Valdivia, Chile · 28 de octubre de 2026

Resumen Ejecutivo

Esta investigación presenta la caracterización acústica de materiales porosos absorbentes mediante un enfoque integrado en tres niveles: modelación analítica directa mediante el **Método de Matrices de Transferencia (TMM)**, simulación numérico-variacional por elementos finitos en **FEniCSx/DOLFINx** respetando la normativa **ISO 10534-2** (método de función de transferencia con dos micrófonos), y caracterización inversa mediante el **Método de Dos Cavidades (Utsuno et al., 1989)**. Asumiendo un esqueleto sólido rígido e inamovible, el medio heterogéneo se homogeneiza como un fluido equivalente dependiente de la frecuencia a partir de los 5 parámetros microestructurales del modelo de **Johnson-Champoux-Allard (JCA)**, garantizando la continuidad de fase en el número de onda $k_c(\omega)$.

1. Marco Teórico Analítico

1.1. Fundamentos de la Propagación en Aire Libre

En un fluido ideal no viscoso en reposo (aire libre), las pequeñas perturbaciones de presión p y densidad ρ cumplen un proceso de compresión adiabático e isentrópico. El módulo de compresibilidad volumétrico del aire K_0 representa la respuesta elástica o rigidez del fluido ante variaciones volumétricas:

$$K_0 = \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s = \gamma P_0 \tag{1}$$

donde ρ_0 es la densidad del aire en reposo, P_0 es la presión atmosférica y $\gamma = 1{,}4$ es el coeficiente de expansión adiabática. La celeridad del sonido c_0 y el número de onda k_0 se expresan como:

$$c_0 = \sqrt{\frac{K_0}{\rho_0}}, \qquad k_0^2 = \frac{\omega^2}{c_0^2} = \frac{\omega^2 \rho_0}{K_0} \tag{2}$$

1.2. Homogeneización y Concepto de Fluido Equivalente en Poros

En un material poroso real, la geometría interna consiste en una red compleja de poros con paredes sólidas y rugosas. Al penetrar una onda sonora en el material:

1. **Pérdidas Viscosas:** El aire roza contra las paredes sólidas de los poros, generando fricción viscosa en la capa límite.
2. **Pérdidas Térmicas:** Las paredes sólidas actúan como un disipador térmico debido al estrecho diámetro de las cavidades. El calor generado por la compresión del aire se

transfiere a la matriz sólida, rompiendo la condición adiabática pura y produciendo un comportamiento politrópico o isotérmico a bajas frecuencias.

Bajo la hipótesis de **marco o esqueleto rígido** (donde la matriz sólida no vibra ni se acopla elásticamente con la onda), la teoría de homogeneización permite preservar la estructura funcional de la ecuación de Helmholtz, reemplazando K_0 y ρ_0 por **propiedades efectivas complejas dependientes de la frecuencia angular** ω:

$$c_{eq}(\omega) = \sqrt{\frac{K_{eq}(\omega)}{\rho_{eq}(\omega)}}, \qquad k_c(\omega) = \omega\sqrt{\frac{\rho_{eq}(\omega)}{K_{eq}(\omega)}}, \qquad Z_c(\omega) = \sqrt{\rho_{eq}(\omega)\cdot K_{eq}(\omega)} \tag{3}$$

1.3. El Modelo de Johnson-Champoux-Allard (JCA)

El modelo semi-fenomenológico JCA parametriza $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ mediante 5 propiedades físicas no acústicas e independientes de la frecuencia:

1.3.1. Física de la Densidad Dinámica $\rho_{eq}(\omega)$ (Johnson et al., 1987)

Johnson analizó la transición entre dos regímenes visco-inerciales:

- **Bajas Frecuencias ($\omega \to 0$):** La capa límite viscosa ocupa todo el poro. El fluido se mueve pegado a las paredes y la **resistividad al flujo estático (σ)** domina por completo.
- **Altas Frecuencias ($\omega \to \infty$):** La capa límite viscosa se reduce. El fluido en el centro del poro se mueve por inercia. La **tortuosidad (α_∞)** incrementa la inercia efectiva al alargar la trayectoria de las líneas de corriente, mientras que la **longitud característica viscosa (Λ_v)** pondera el tamaño de los poros donde ocurre el rozamiento.

Densidad Dinámica Equivalente $\rho_{eq}(\omega)$

$$\rho_{eq}(\omega) = \frac{\rho_0\alpha_\infty}{\phi}\left[1 - j\frac{\sigma\phi}{\omega\rho_0\alpha_\infty}\sqrt{1 + j\frac{4\alpha_\infty^2\eta\rho_0\omega}{\sigma^2\phi^2\Lambda_v^2}}\right] \tag{4}$$

1.3.2. Física del Módulo de Compresibilidad $K_{eq}(\omega)$ (Champoux & Allard, 1991)

Champoux y Allard introdujeron la **longitud característica térmica (Λ_t)** para describir los intercambios de calor:

- **Bajas Frecuencias:** Existe tiempo suficiente para el intercambio térmico entre aire y sólido (proceso isotérmico, $K \to P_0/\phi$).
- **Altas Frecuencias:** El ciclo es demasiado rápido para permitir la transferencia de calor (proceso adiabático, $K \to \gamma P_0/\phi$).

Módulo de Compresibilidad Dinámico $K_{eq}(\omega)$

$$K_{eq}(\omega) = \frac{\gamma P_0/\phi}{\gamma - (\gamma-1)\left[1 - j\frac{8\eta}{\omega\rho_0\,\mathrm{Pr}\,\Lambda_t^2}\sqrt{1 + j\frac{\omega\rho_0\,\mathrm{Pr}\,\Lambda_t^2}{16\eta}}\right]^{-1}} \tag{5}$$

2. Método de Matrices de Transferencia (TMM)

El Método de Matrices de Transferencia (*Transfer Matrix Method*, TMM) relaciona las variables de estado acústico (presión p y velocidad de partícula v) entre la entrada ($x = 0$) y la salida ($x = L$) de una capa homogénea.

2.1. Deducción Unidimensional a partir de la Ecuación de Euler

Asumiendo una dependencia temporal armónica $e^{+j\omega t}$, las perturbaciones de presión $p(x,t)$ y velocidad $v(x,t)$ se expresan como:

$$p(x,t) = p(x)e^{j\omega t}, \qquad v(x,t) = v(x)e^{j\omega t} \tag{6}$$

La solución general espacial de la presión $p(x)$ es:

$$p(x) = Ae^{-jkx} + Be^{+jkx} \tag{7}$$

La conservación del momento lineal 1D (Ecuación de Euler sin fuerzas de cuerpo) establece:

$$\rho_0 \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \implies j\omega\rho_0 v(x) = -\frac{dp(x)}{dx} \tag{8}$$

Derivando la Ecuación (7) respecto a x y sustituyendo:

$$j\omega\rho_0 v(x) = jk\left(Ae^{-jkx} - Be^{+jkx}\right) \implies v(x) = \frac{k}{\omega\rho_0}\left(Ae^{-jkx} - Be^{+jkx}\right) \tag{9}$$

Puesto que $Z_c = \rho_0 c = \frac{\omega\rho_0}{k}$, se concluye que $\frac{1}{Z_c} = \frac{k}{\omega\rho_0}$, dando lugar a:

$$v(x) = \frac{1}{Z_c}\left(Ae^{-jkx} - Be^{+jkx}\right) \tag{10}$$

2.2. Construcción de la Matriz de Transferencia TMM

Evaluando las Ecuaciones (7) y (10) en $x = 0$ y $x = L$, y despejando las amplitudes A y B en función de la salida $[p(L), v(L)]^T$:

$$A = \frac{1}{2}\left[p(L) + Z_c v(L)\right] e^{+jkL}, \qquad B = \frac{1}{2}\left[p(L) - Z_c v(L)\right] e^{-jkL} \tag{11}$$

Sustituyendo en $p(0) = A + B$ y $v(0) = \frac{1}{Z_c}(A - B)$, y aplicando las identidades de Euler ($\cos\theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$, $j\sin\theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2}$):

Matriz de Transferencia de Capa Homogénea

$$\begin{bmatrix} p(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} p(L) \\ v(L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(kL) & jZ_c\sin(kL) \\ \frac{j}{Z_c}\sin(kL) & \cos(kL) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(L) \\ v(L) \end{bmatrix} \tag{12}$$

2.3. Relación entre Impedancia de Superficie Z_s, Coeficiente de Reflexión R y Absorción α

En $x = 0$, expresando las variables en función de las presiones incidentes P_{in} y reflejadas P_{out}:

$$p(0) = P_{in} + P_{out}, \qquad v(0) = \frac{1}{Z_0}(P_{in} - P_{out}) \tag{13}$$

La impedancia de superficie Z_s en $x = 0$ resulta:

$$Z_s = \frac{p(0)}{v(0)} = Z_0\left(\frac{P_{in} + P_{out}}{P_{in} - P_{out}}\right) = Z_0\left(\frac{1+R}{1-R}\right) \tag{14}$$

Despejando analíticamente el coeficiente de reflexión complejo $R = P_{out}/P_{in}$:

$$Z_s(1-R) = Z_0(1+R) \implies R = \frac{Z_s - Z_0}{Z_s + Z_0} = \frac{T_{11} - Z_0 T_{21}}{T_{11} + Z_0 T_{21}} \tag{15}$$

El coeficiente de absorción sonora $\alpha(\omega)$ en incidencia normal se define como:

$$\alpha(\omega) = 1 - |R(\omega)|^2 \qquad (0 \le \alpha \le 1) \tag{16}$$

2.4. Modelación del Sistema Bicapa y Continuidad Monocapa Trasera

Para un sistema constituido por la muestra porosa de espesor d ($\mathbf{T}_p$) y la cavidad de aire de espesor L ($\mathbf{T}_a$):

$$\mathbf{T}^{tot} = \mathbf{T}_p(d) \cdot \mathbf{T}_a(L) \implies Z_s^{tot} = \frac{T_{11}^{tot}}{T_{21}^{tot}} \tag{17}$$

En la interfaz $x = d$, la continuidad de presión y velocidad impone que la impedancia tras el poroso depende únicamente de la columna de aire:

$$Z(d) = Z_{aire}(L) = -jZ_0 \cot(k_0 L) \tag{18}$$

3. Algoritmo Inverso de Caracterización y Desenvolvimiento de Fase para k_c

Al combinar dos ensayos independientes variando las cavidades traseras a L_1 y L_2, se conocen las impedancias monocapa $Z_1 = -jZ_0 \cot(k_0 L_1)$ y $Z_2 = -jZ_0 \cot(k_0 L_2)$, obteniendo las impedancias frontales Z_{s1} y Z_{s2}.

3.1. Impedancia Característica Reconstruida $Z_c(\omega)$

Impedancia Característica $Z_c(\omega)$ (Utsuno et al., 1989)

$$Z_c(\omega) = \pm\sqrt{\frac{Z_{s1}Z_{s2}(Z_1 - Z_2) - Z_1 Z_2(Z_{s1} - Z_{s2})}{(Z_1 - Z_2) - (Z_{s1} - Z_{s2})}} \tag{19}$$

Se selecciona el signo positivo (+) tal que $\mathrm{Re}(Z_c) > 0$ por la condición de pasividad.

3.2. Número de Onda Complejo $k_c(\omega)$ y Desenvolvimiento Continuo de Fase

A partir de la transformación de impedancias, se define el argumento complejo $\mathcal{X}(\omega)$:

$$\mathcal{X}(\omega) = \left(\frac{Z_{s1} + Z_c}{Z_{s1} - Z_c}\right)\left(\frac{Z_1 - Z_c}{Z_1 + Z_c}\right) \tag{20}$$

El número de onda complejo se obtiene despejando la exponencial $e^{2jk_c d} = \mathcal{X}(\omega)$ mediante el logaritmo natural complejo:

$$k_c(\omega) = \frac{1}{2jd}\,\mathrm{Ln}\left(\mathcal{X}(\omega)\right) = \frac{1}{2jd}\left(\ln|\mathcal{X}(\omega)| + j\arg(\mathcal{X}(\omega))\right) \tag{21}$$

3.2.1. Garantía de Continuidad Suave mediante Unwrap

Numéricamente, la función de argumento principal está acotada en el intervalo discontinuo $\arg(\mathcal{X}) \in [-\pi, \pi]$. Al barrer el rango de frecuencias f, cada vez que la fase cruza la frontera del plano complejo se genera un salto artificial discontinuo de $\pm 2\pi$.

Para garantizar la **continuidad suave y físicamente consistente** de las curvas de $\mathrm{Re}(k_c)$ e $\mathrm{Im}(k_c)$, se aplica el operador de desenvolvimiento continuo de fase (*unwrap*):

Número de Onda Complejo Continuo $k_c(\omega)$

$$k_c(\omega) = \frac{1}{2jd}\left(\ln|\mathcal{X}(\omega)| + j \cdot \mathrm{unwrap}\left(\arg(\mathcal{X}(\omega))\right)\right) \tag{22}$$

El procedimiento corregido de fase asegura que $\mathrm{Re}(k_c) > 0$ (propagación de fase hacia adelante) e $\mathrm{Im}(k_c) < 0$ (atenuación espacial por pérdidas visco-térmicas bajo la convención $e^{+j\omega t}$).

4. Formulación Numérica mediante el Método de Elementos Finitos (FEniCSx)

La contraparte numérica de la caracterización consiste en simular el ensayo completo en el tubo de impedancia: se resuelve la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, se registra la presión en las posiciones de los dos micrófonos y se procesan estas señales como en un ensayo real según ISO 10534-2. De este modo, la reconstrucción de Z_c y k_c se realiza con exactamente el mismo algoritmo inverso de la Sección 3, y la comparación con la vía analítica evalúa únicamente la formulación numérica.

4.1. Configuración del ensayo y sistema de coordenadas

El ensayo se idealiza como propagación de ondas planas en un tubo rígido de sección constante. El eje x tiene su origen en la **cara frontal de la muestra** y crece hacia la cavidad (Figura 1). Las distancias de los micrófonos se miden hacia el lado de la fuente, por lo que sus posiciones son $x = -x_1$ (micrófono M_1) y $x = -x_2$ (micrófono M_2), con $x_1 > x_2$ y separación $s = x_1 - x_2$. A continuación se ubican la muestra porosa de espesor d (con $0 < x < d$) y la cavidad de aire de longitud L (con $d < x < d + L$), cerrada por una pared rígida. Como el método de dos cavidades requiere dos ensayos, el problema se resuelve dos veces: con $L = L_1$ y con $L = L_2$.

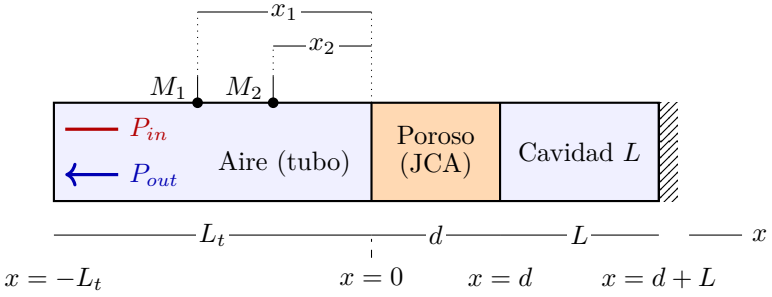


Figura 1: Esquema del ensayo simulado (no está a escala). El origen $x = 0$ coincide con la cara frontal de la muestra y los micrófonos se ubican en $x = -x_1$ y $x = -x_2$.

Las propiedades del fluido equivalente son constantes por tramos, con $K_0 = \rho_0 c_0^2$:

$$(\rho(x),\, K(x)) = \begin{cases} (\rho_0,\ K_0), & -L_t < x < 0 \quad \text{(aire del tubo)}, \\ (\rho_{eq}(\omega),\ K_{eq}(\omega)), & 0 < x < d \quad \text{(muestra porosa)}, \\ (\rho_0,\ K_0), & d < x < d + L \quad \text{(cavidad de aire)}. \end{cases} \tag{23}$$

donde $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ son las ecuaciones del modelo JCA de la Sección 1, alimentadas por los cinco parámetros no acústicos $(\phi, \sigma, \alpha_\infty, \Lambda_v, \Lambda_t)$. Esto garantiza que la vía analítica (TMM) y la numérica (FEM) parten exactamente del mismo material.

4.2. Ecuaciones gobernantes y ecuación de Helmholtz

Se parte de las ecuaciones linealizadas de la acústica para un fluido ideal (sin viscosidad ni conducción de calor, perturbaciones pequeñas y compresión adiabática, $p = c_0^2 \rho'$). La compresibilidad del medio queda contenida en la ecuación de continuidad, y la inercia en la de Euler:

$$\frac{1}{c_0^2}\frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0\, \nabla\cdot \mathbf{v} = 0, \tag{24}$$

$$\rho_0\, \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p. \tag{25}$$

Con dependencia temporal armónica $p(\mathbf{x}, t) = p(\mathbf{x}) e^{j\omega t}$ y $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{v}(\mathbf{x}) e^{j\omega t}$, donde $\mathbf{x}$ es el vector posición, se cumple $\partial p/\partial t = j\omega\, p\, e^{j\omega t}$, $\partial \mathbf{v}/\partial t = j\omega\, \mathbf{v}\, e^{j\omega t}$ y $\nabla p(\mathbf{x}, t) = \nabla p(\mathbf{x})\, e^{j\omega t}$. Eliminando el

factor $e^{j\omega t}$:

$$\frac{j\omega}{c_0^2}\,p + \rho_0 \nabla\cdot \mathbf{v} = 0, \qquad j\omega\rho_0\,\mathbf{v} = -\nabla p \implies \mathbf{v} = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\nabla p. \tag{26}$$

Sustituyendo $\mathbf{v}$ en la continuidad se obtiene:

$$\frac{j\omega}{c_0^2}\,p - \frac{1}{j\omega}\nabla^2 p = 0 \implies \nabla^2 p + k_0^2\,p = 0 \implies \nabla\cdot\left(\frac{1}{\rho_0}\nabla p\right) + \frac{\omega^2}{K_0}\,p = 0, \tag{27}$$

donde se usó $k_0^2/\rho_0 = \omega^2/(\rho_0 c_0^2) = \omega^2/K_0$. La última forma es la adecuada para medios heterogéneos, pues permite que ρ y K varíen en el espacio. Bajo el concepto de fluido equivalente se reemplazan $\rho_0 \to \rho_{eq}(\omega)$ y $K_0 \to K_{eq}(\omega)$ en la muestra porosa:

Forma fuerte: Helmholtz para el fluido equivalente

$$\nabla\cdot\left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})}\,\nabla p\right) + \frac{\omega^2}{K(\mathbf{x})}\,p = 0 \qquad \text{en } \Omega. \tag{28}$$

4.3. Forma débil

Se multiplica la Ecuación (28) por una función de test q y se integra sobre el dominio Ω:

$$\int_\Omega \nabla\cdot\left(\frac{1}{\rho}\nabla p\right) q\,d\Omega + \int_\Omega \frac{\omega^2}{K}\,p\,q\,d\Omega = 0. \tag{29}$$

Definiendo $\mathbf{Q} = \frac{1}{\rho}\nabla p$, se usa la identidad $\nabla\cdot(\mathbf{Q}q) = (\nabla\cdot\mathbf{Q})\,q + \mathbf{Q}\cdot\nabla q$, es decir, $(\nabla\cdot\mathbf{Q})\,q = \nabla\cdot(\mathbf{Q}q) - \mathbf{Q}\cdot\nabla q$. Aplicando el teorema de la divergencia (Gauss), $\int_\Omega \nabla\cdot(\mathbf{Q}q)\,d\Omega = \oint_{\partial\Omega}(\mathbf{Q}\cdot\mathbf{n})\,q\,ds$, resulta:

$$-\int_\Omega \frac{1}{\rho}\,\nabla p\cdot\nabla q\,d\Omega + \int_\Omega \frac{\omega^2}{K}\,p\,q\,d\Omega + \oint_{\partial\Omega}\frac{1}{\rho}\,\frac{\partial p}{\partial n}\,q\,ds = 0, \tag{30}$$

con $\partial p/\partial n = \nabla p\cdot\mathbf{n}$ y $\mathbf{n}$ la normal exterior unitaria. Los efectos de las fronteras entran únicamente a través del último término, que se evalúa con las condiciones de contorno del problema.

4.4. Condiciones de contorno

4.4.1. Extremo izquierdo: radiación con fuente (Sommerfeld no homogénea)

En el extremo izquierdo del tubo la presión es la suma de la onda incidente P_{in} (amplitud conocida, impuesta por la fuente) y de la onda reflejada P_{out} (desconocida, pues depende de la absorción de la muestra): $p = P_{in} + P_{out}$. Como la presión solo varía en x, $\nabla p = (\partial p/\partial x, 0, 0)$, y con $p(x) = Ae^{-jk_0x} + Be^{+jk_0x}$ se tiene $\partial p/\partial x = -jk_0P_{in} + jk_0P_{out}$. La normal exterior en el extremo izquierdo es $\mathbf{n} = (-1, 0, 0)$, por lo que

$$\frac{\partial p}{\partial n} = -\frac{\partial p}{\partial x} = jk_0P_{in} - jk_0P_{out}. \tag{31}$$

FEniCSx no conoce P_{out}, pero esta se elimina con $P_{out} = p - P_{in}$:

$$\frac{\partial p}{\partial n} = jk_0P_{in} - jk_0\,(p - P_{in}) = 2jk_0P_{in} - jk_0\,p. \tag{32}$$

Esta condición deja salir libremente la onda reflejada (no hay reflexiones espurias en el borde) e introduce la onda incidente como fuente. Como en ese tramo el medio es aire, $\rho = \rho_0$.

4.4.2. Extremo derecho: impedancia de la cavidad

En el extremo derecho la normal exterior es $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. Sea $v_n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ la velocidad normal; de la ecuación de Euler armónica se obtiene $\partial p/\partial n = -j\omega\rho\, v_n$, es decir,

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} = -j\omega\, v_n. \tag{33}$$

Si la cavidad de aire no se discretiza, sino que se reemplaza por su impedancia de entrada, $Z_b = p/v_n = -jZ_0 \cot(k_0 L)$ (idéntica a Z_1 y Z_2 de la parte analítica), resulta

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} = -j\omega\,\frac{p}{Z_b} = \frac{\omega \tan(k_0 L)}{Z_0}\, p. \tag{34}$$

Si, en cambio, la cavidad se incluye en el dominio y se cierra con una pared rígida, $v_n = 0$ (equivalente a $Z_b \to \infty$), lo que implica $\partial p/\partial n = 0$: es una condición natural que no aporta ningún término a la forma débil. Esto mismo ocurre con las paredes laterales del tubo cuando el problema se extiende a 2D o 3D.

4.5. Forma débil final

Sustituyendo las Ecuaciones (32) y (34) en la Ecuación (30) y multiplicando por -1, se obtiene la forma débil del problema:

Forma débil del tubo de impedancia

$$\underbrace{\int_\Omega \frac{1}{\rho}\nabla p \cdot \nabla q\, d\Omega - \int_\Omega \frac{\omega^2}{K}\, p\, q\, d\Omega}_{\text{término de volumen}} + \underbrace{\int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{jk_0}{\rho_0}\, p\, q\, ds}_{\text{radiación}} \underbrace{- \int_{\partial\Omega_{der}} \frac{\omega \tan(k_0 L)}{Z_0}\, p\, q\, ds}_{\text{cavidad } (Z_b)} = \underbrace{\int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{2jk_0 P_{in}}{\rho_0}\, q\, ds}_{\text{fuente}} \tag{35}$$

Nótese que $-\omega \tan(k_0 L)/Z_0 = j\omega/Z_b$. Cuando la cavidad se discretiza explícitamente (pared rígida), el término de cavidad desaparece y el problema queda definido en el dominio completo $\Omega = (-L_t,\, d + L)$. Como la forma débil está escrita con ∇ e integrales de superficie, es independiente de la dimensión: el paso a 2D y 3D solo requiere cambiar la malla.

4.6. Discretización y resolución en FEniCSx

El campo de presión se aproxima con elementos de Lagrange lineales (P1) a valores complejos, $p_h = \sum_i P_i\, \varphi_i$. Las propiedades ρ y K, que son constantes por tramos, se representan como funciones constantes por celda (espacio DG0). Tomando $q = \varphi_j$ se obtiene el sistema lineal complejo $\mathbf{A}\,\mathbf{P} = \mathbf{b}$ con

$$\begin{aligned} A_{ij} = {} & \int_\Omega \frac{1}{\rho}\nabla\varphi_i \cdot \nabla\varphi_j\, d\Omega - \omega^2 \int_\Omega \frac{1}{K}\, \varphi_i \varphi_j\, d\Omega \\ & + \frac{jk_0}{\rho_0}\int_{\partial\Omega_{izq}} \varphi_i \varphi_j\, ds \,\Big[- \frac{\omega \tan(k_0 L)}{Z_0}\int_{\partial\Omega_{der}} \varphi_i \varphi_j\, ds \Big], \end{aligned} \tag{36}$$

$$b_j = \frac{2jk_0 P_{in}}{\rho_0}\int_{\partial\Omega_{izq}} \varphi_j\, ds, \tag{37}$$

donde el término entre corchetes solo se incluye si la cavidad se reemplaza por Z_b. En una dimensión, las integrales de superficie se reducen a evaluaciones en el nodo de frontera. El sistema se resuelve con `LinearProblem` de DOLFINx, con un solucionador directo (factorización LU de

PETSc), en la versión **compleja** de la librería. Dado que el producto `inner` de UFL conjuga la función de test, y q es arbitraria, la formulación implementada es equivalente a la Ecuación (35).

Los aspectos principales de la implementación son los siguientes:

- **Malla estructurada y nodos exactos.** La malla es uniforme, con tamaño de elemento h, elegido de modo que los micrófonos ($x = -x_1$, $x = -x_2$) y las interfaces ($x = 0$, $x = d$) coincidan exactamente con nodos. La presión en los micrófonos se lee entonces sin errores de interpolación.
- **Una sola compilación.** La malla, las formas y el `LinearProblem` se construyen una vez por cavidad. En cada frecuencia solo se actualizan las constantes (ω^2, jk_0/ρ_0, $2jk_0P_{in}/\rho_0$) y los valores de ρ_{eq} y K_{eq} en las celdas porosas, y se vuelve a ensamblar y resolver.
- **Dos simulaciones por frecuencia.** Una con $L = L_1$ y otra con $L = L_2$, que entregan Z_{s1}^{FEM} y Z_{s2}^{FEM}.

4.7. Procesamiento de dos micrófonos (ISO 10534-2)

Con la presión nodal $P_1 = p(-x_1)$ y $P_2 = p(-x_2)$ se forma la función de transferencia $H_{12} = P_2/P_1$. Sustituyendo $p(x) = Ae^{-jk_0x} + Be^{+jk_0x}$ en cada micrófono:

$$P_1 = Ae^{jk_0x_1} + Be^{-jk_0x_1}, \qquad P_2 = Ae^{jk_0x_2} + Be^{-jk_0x_2}. \tag{38}$$

Aunque A y B no se conocen, por definición el coeficiente de reflexión en $x = 0$ es $R = B/A$, y por lo tanto

$$H_{12} = \frac{e^{jk_0x_2} + R\,e^{-jk_0x_2}}{e^{jk_0x_1} + R\,e^{-jk_0x_1}}. \tag{39}$$

Despejando R y factorizando con $s = x_1 - x_2$:

$$R = \frac{H_{12}\,e^{jk_0x_1} - e^{jk_0x_2}}{e^{-jk_0x_2} - H_{12}\,e^{-jk_0x_1}} = \frac{H_{12} - e^{-jk_0s}}{e^{jk_0s} - H_{12}}\,e^{2jk_0x_1}. \tag{40}$$

El factor $e^{2jk_0x_1}$ traslada la reflexión desde el micrófono M_1 hasta el plano de la muestra en $x = 0$. Por este motivo, el aire del tubo no influye en el resultado y es coherente comparar con el TMM, que no considera tubo. Con $p(0) = A + B$ y $v(0) = (A - B)/Z_0$, la impedancia de superficie es:

$$Z_s = Z_0\,\frac{1 + R}{1 - R}. \tag{41}$$

La validez del procedimiento está acotada por tres condiciones:

- **Ondas planas:** $f < f_c = \dfrac{1{,}84\,c_0}{\pi D}$, con D el diámetro del tubo (frecuencia de corte del primer modo no plano).
- **Espaciamiento de micrófonos:** $f\,s < 0{,}45\,c_0$.
- **Posiciones coherentes:** $x_1 > x_2 > 0$ y $s > 0$.

4.8. Reconstrucción de Z_c y k_c a partir del FEM

Las impedancias de superficie obtenidas de las dos simulaciones, Z_{s1}^{FEM} y Z_{s2}^{FEM}, se introducen en el algoritmo de Utsuno de la Sección 3, junto con las impedancias analíticas de las cavidades $Z_1 = -jZ_0\cot(k_0L_1)$ y $Z_2 = -jZ_0\cot(k_0L_2)$. En resumen, para cada frecuencia:

1. Evaluar $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ con el modelo JCA y actualizar el problema variacional.
2. Resolver la Ecuación (35) para L_1 y L_2, y leer P_1 y P_2.
3. Calcular H_{12}, R (Ec. 40) y Z_{s1}^{FEM}, Z_{s2}^{FEM}.
4. Aplicar Utsuno para obtener $Z_c^{FEM}(\omega)$ y, con desenvolvimiento de fase, $k_c^{FEM}(\omega)$.

5. Validación Numérica

5.1. Parámetros de simulación

La validación se realizó con los parámetros de la Tabla 1. El material se define por los cinco parámetros no acústicos del modelo JCA, y las dimensiones del ensayo cumplen las condiciones de validez de ISO 10534-2: con $D = 50$ mm la frecuencia de corte es $f_c = 4018$ Hz, superior a la frecuencia máxima analizada (3500 Hz), y $f_{max}\, s = 70$ m/s $< 0{,}45\, c_0 \approx 154$ m/s.

Tabla 1: Parámetros del material, del ensayo y de la simulación.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Porosidad	ϕ	0,94	–
Resistividad al flujo	σ	40 000	Pa s/m^2
Tortuosidad	α_∞	1,06	–
Longitud característica viscosa	Λ_v	60	μm
Longitud característica térmica	Λ_t	120	μm
Espesor de la muestra	d	30	mm
Cavidades traseras	$L_1,\ L_2$	20, 40	mm
Posición de los micrófonos	$x_1,\ x_2$	80, 60	mm
Separación entre micrófonos	s	20	mm
Longitud del tubo frontal	L_t	120	mm
Diámetro del tubo	D	50	mm
Rango de frecuencias	f	200–3500 (200 puntos)	Hz
Tamaño de elemento	h	0,25	mm
Elementos (para L_1 / L_2)	N	680 / 760	–
Densidad del aire	ρ_0	1,21	kg/m^3
Velocidad del sonido	c_0	343	m/s
Viscosidad dinámica	η	$1{,}81 \times 10^{-5}$	Pa s
Presión atmosférica	P_0	101 325	Pa
Coeficiente adiabático	γ	1,4	–
Número de Prandtl	Pr	0,71	–

Con $h = 0{,}25$ mm y una longitud de onda mínima en aire de $\lambda_0 \approx 98$ mm (a 3500 Hz), la malla tiene aproximadamente 390 elementos por longitud de onda.

5.2. Resultados

La Figura 2 compara Z_c y k_c obtenidos por tres vías: el modelo JCA exacto, el TMM con inversión de Utsuno y el FEM con inversión de Utsuno. Las curvas son indistinguibles a simple vista. El error relativo global se cuantifica con la norma euclidiana compleja sobre todo el rango de frecuencias:

$$\varepsilon_{Z_c} = \frac{\left\| Z_c^{FEM} - Z_c^{TMM} \right\|_2}{\| Z_c^{TMM} \|_2} \times 100\,\%, \qquad \varepsilon_{k_c} = \frac{\left\| k_c^{FEM} - k_c^{TMM} \right\|_2}{\| k_c^{TMM} \|_2} \times 100\,\%. \tag{42}$$

El error entre ambas vías es del orden de 10^{-3} % (Tabla 2), lo que valida la formulación débil, las condiciones de contorno (radiación con fuente y cavidad rígida), el procesamiento de dos micrófonos y la implementación en DOLFINx. Este nivel de error es consistente con el de discretización de los elementos P1 en la malla utilizada. Por su parte, la reconstrucción TMM con Utsuno recupera el modelo JCA con un error inferior a 10^{-5} %, lo que confirma que el algoritmo inverso es correcto y que la diferencia observada proviene únicamente de la discretización numérica.

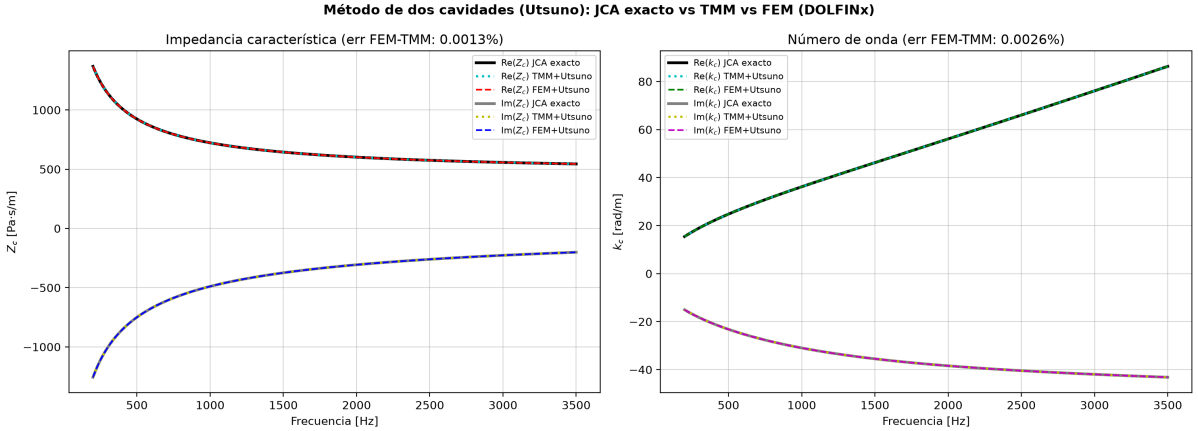


Figura 2: Validación del método de dos cavidades: Z_c (izquierda) y k_c (derecha) del modelo JCA exacto, de TMM con Utsuno y de FEM (DOLFINx) con Utsuno. Parte real e imaginaria.

Tabla 2: Error relativo global entre las reconstrucciones FEM y TMM.

Magnitud	**Error relativo (FEM vs. TMM)**
Impedancia característica Z_c	0,0013 %
Número de onda complejo k_c	0,0026 %

6. Implementación Computacional

A continuación se presenta el código completo en Python (FEniCSx/DOLFINx en modo complejo) que implementa el modelo JCA, el TMM, la solución por elementos finitos, el procesamiento de dos micrófonos y el algoritmo de Utsuno.

```
# >>> AQUÍ VA EL CÓDIGO SI FUESE NECESARIO <<<
```

7. Conclusiones

La metodología integrada permite una caracterización completa y unívoca del material poroso. La validación numérica confirma la concordancia entre el modelo constitutivo JCA, la formulación discreta en FEniCSx bajo ISO 10534-2 y la reconstrucción analítica por el método de dos cavidades de Utsuno.